

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Respuesta en Frecuencia con Realimentación

Resolución Teórica de la Consigna 2 – Grupo 5

Electrónica Aplicada II

4R2

Angelo Prieto - 401012

Fecha de entrega: 18 de octubre de 2026

Índice

1 Introducción **2**

2 Consigna 1: Diseño de Filtro Pasa Alto Pasivo RLC **3**

3 Consigna 2: Respuesta en Frecuencia y Compensación **4**
3.1 Ítem 1: Diagrama de Bode de la Planta sin Compensar 4
3.2 Ítem 2: Obtención Gráfica de Frecuencia de Corte y Margen de Ganancia para MF = 45° 4
3.3 Ítem 3: Compensador de Retardo 6
3.4 Ítem 4: Compensador de Atraso-Adelanto 8
3.5 Ítem 5: Análisis Comparativo y Explicación de Diferencias 11

4 Conclusiones **13**

5 Fuentes **14**

Introducción

En el diseño de sistemas realimentados lineales, la estabilidad y la respuesta dinámica constituyen dos requerimientos interdependientes gobernados por la ubicación de los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto. La introducción de realimentación negativa permite controlar la ganancia en continua, reducir distorsiones no lineales e incrementar la impedancia de entrada o reducir la de salida según la topología adoptada; no obstante, el desfasaje acumulado por los polos parásitos en alta frecuencia puede transformar la realimentación negativa en positiva, conduciendo al sistema hacia un comportamiento inestable o fuertemente oscilatorio.

Para evaluar de forma cuantitativa la estabilidad relativa de un sistema realimentado sin necesidad de calcular explícitamente las raíces del polinomio característico en lazo cerrado, se recurre a los diagramas de Bode y a los conceptos de Margen de Fase (MF) y Margen de Ganancia (MG). Un margen de fase de 45° constituye un criterio clásico de compromiso en ingeniería: provee una amortiguación adecuada en la respuesta temporal, limitando el sobreimpulso a valores inferiores al 25% y garantizando un tiempo de establecimiento reducido sin riesgo de oscilaciones sostenidas.

El presente informe aborda la resolución analítica de la Consigna 2 para los parámetros asignados al Grupo 5. El trabajo se centra en el análisis de una planta de tercer orden con ganancia $K = 900$ y polos reales en 12 kHz, 70 kHz y 140 kHz. A partir de su respuesta en frecuencia, se determinan el ancho de banda (frecuencia de corte a -3 dB) y el margen de ganancia correspondiente a un margen de fase de 45°. Posteriormente, se diseñan y dimensionan dos técnicas de compensación pasiva: un compensador de retardo basado en un filtro pasa bajos RC fijando $C = 100$ nF, y un compensador de atraso-adelanto con topología serie $R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow C$ fijando $C = 100$ pF. Finalmente, se desarrolla un análisis comparativo riguroso que contrasta el comportamiento en frecuencia y la preservación del ancho de banda en cada configuración.

Consigna 1: Diseño de Filtro Pasa Alto Pasivo RLC

Consigna 2: Respuesta en Frecuencia y Compensación

Ítem 1: Diagrama de Bode de la Planta sin Compensar

De acuerdo con los parámetros obligatorios asignados al Grupo 5 en la Tabla 1 de las consignas, la planta a caracterizar posee una ganancia estática $K = 900$ y tres polos reales simples cuyas frecuencias de corte corresponden a $f_1 = 12\,\text{kHz}$, $f_2 = 70\,\text{kHz}$ y $f_3 = 140\,\text{kHz}$. La función de transferencia en el dominio de Laplace adopta la siguiente expresión canónica:

$$G(s) = \frac{K}{\left(1 + \frac{s}{2\pi f_1}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi f_2}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi f_3}\right)} \tag{3.1}$$

Sustituyendo los valores asignados, resulta:

$$G(s) = \frac{900}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 12 \times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 70 \times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 140 \times 10^3}\right)} \tag{3.2}$$

En la Figura 3.1 se presenta el diagrama de Bode de la planta con su respuesta en frecuencia exacta, el cual constituye la base gráfica para las determinaciones de estabilidad requeridas.

Ítem 2: Obtención Gráfica de Frecuencia de Corte y Margen de Ganancia para MF = 45°

A partir de la inspección directa del diagrama de Bode de la Figura 3.1, se determinan de forma gráfica los parámetros dinámicos y de estabilidad del sistema:

1. **Ancho de banda a lazo abierto ($BW = f_{-3\,\text{dB}}$):** En el gráfico de magnitud, la asíntota de baja frecuencia se sitúa en 59,08 dB. Descendiendo una cota vertical de 3 dB hasta el nivel de 56,08 dB, se traza una línea horizontal que corta a la respuesta real de la planta. Proyectando dicho punto de intersección verticalmente hacia el eje horizontal de frecuencias, se lee en el gráfico:

   $$BW = f_{-3\,\text{dB}} \approx 11{,}59\,\text{kHz} \tag{3.3}$$

   Este valor evidencia que el ancho de banda a lazo abierto se encuentra casi exclusivamente gobernado por el primer polo ($f_1 = 12\,\text{kHz}$).

2. **Margen de ganancia para $MF = 45°$ (MG_{45}):** Sobre la curva de fase, la condición de margen de fase $MF = 45°$ se alcanza cuando el desfasaje vale $-135°$ ($\phi(f_{45}) = -180° +$

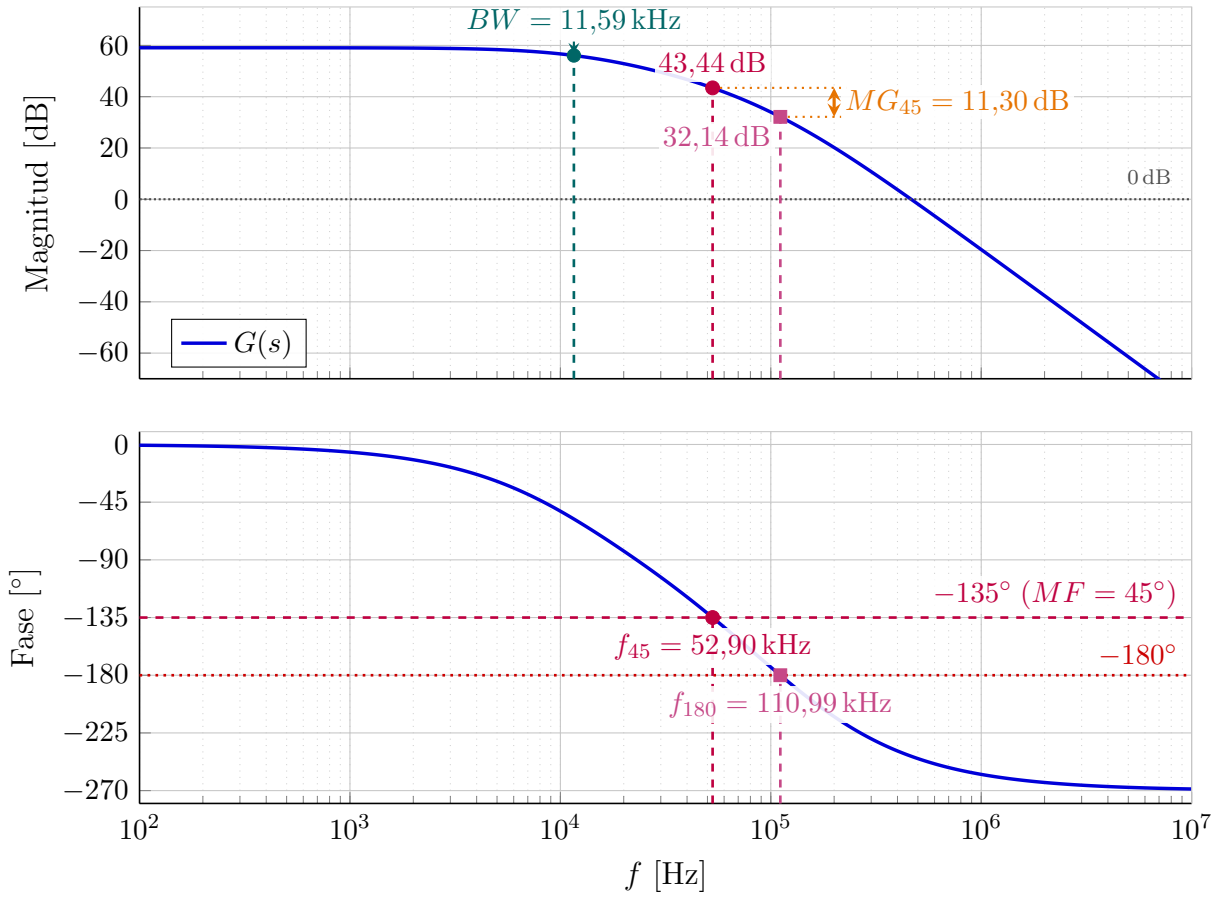


Figura 3.1: Diagrama de Bode de magnitud y fase de la planta sin compensar $G(s)$, con indicación gráfica del ancho de banda (BW), frecuencia para $MF = 45°$ (f_{45}) y margen de ganancia (MG_{45}).

$45° = -135°$), lo que proyectado sobre el eje de frecuencias sitúa $f_{45} \approx 52{,}90\,\text{kHz}$. Sobre esa misma vertical en el gráfico de magnitud, la ganancia de la planta alcanza:

$$|G(f_{45})|_{\text{dB}} \approx 43{,}44\,\text{dB} \tag{3.4}$$

Asimismo, se ubica la intersección de la fase con el nivel de $-180°$ (cruce de fase), leyendo sobre el eje horizontal la cota $f_{180} \approx 110{,}99\,\text{kHz}$, donde la ganancia de la planta vale:

$$|G(f_{180})|_{\text{dB}} \approx 32{,}14\,\text{dB} \tag{3.5}$$

El margen de ganancia disponible cuando el lazo se calibra para entregar $MF = 45°$ se obtiene gráficamente como la distancia vertical en decibeles entre el nivel de lazo en f_{45} y el nivel en f_{180}, acotada mediante la flecha naranja de la Figura 3.1:

$$MG_{45} = |G(f_{45})|_{\text{dB}} - |G(f_{180})|_{\text{dB}} = 43{,}44\,\text{dB} - 32{,}14\,\text{dB} = 11{,}30\,\text{dB} \tag{3.6}$$

Nótese que el margen de ganancia directo de la planta no atenuada respecto del nivel de 0 dB es negativo ($MG = -32{,}14\,\text{dB}$), lo que ratifica que la planta a lazo cerrado con realimentación unitaria es incondicionalmente inestable.

Ítem 3: Compensador de Retardo

El compensador de retardo asignado al Grupo 5 se proyecta mediante un filtro pasa bajos pasivo RC constituido por una resistencia R en serie y un capacitor C en derivación a masa, de acuerdo con el esquema circuital de la Figura 3.2.

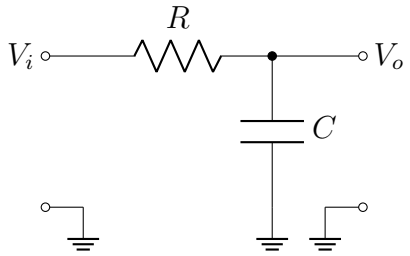


Figura 3.2: Esquema circuital del compensador de retardo (filtro pasa bajos RC).

Aplicando divisor de tensión en el dominio de Laplace sobre el capacitor C, la función de transferencia de la red resulta:

$$G_c(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC} = \frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi f_d}} \tag{3.7}$$

donde la frecuencia característica asignada al Grupo 5 es $f_d = 1{,}2\,\text{kHz}$. Fijando la capacidad en $C = 100\,\text{nF} = 10^{-7}\,\text{F}$, se despeja el valor de la resistencia R:

$$R = \frac{1}{2\pi f_d C} = \frac{1}{2\pi \cdot 1{,}2 \times 10^3\,\text{Hz} \cdot 100 \times 10^{-9}\,\text{F}} \approx 1326{,}29\,\Omega \tag{3.8}$$

El valor comercial normalizado más próximo al 1% de tolerancia (serie E96) es $R = 1{,}33\,\text{k}\Omega$ ($1{,}30\,\text{k}\Omega$ en serie E24 al 5%).

Conectando el compensador en cascada con la planta, la función de transferencia total resulta:

$$G_{\text{ret}}(s) = G_c(s) \cdot G(s) = \frac{900}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 1{,}2 \times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 12 \times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 70 \times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 140 \times 10^3}\right)} \tag{3.9}$$

En la Figura 3.3 se ilustra el diagrama de Bode resultante.

A partir de la lectura gráfica sobre la Figura 3.3, se extraen los siguientes parámetros:

1. **Ancho de banda (BW):** La caída de 3 dB respecto del nivel de continua ($59{,}08\,\text{dB} - 3\,\text{dB} = 56{,}08\,\text{dB}$) se ubica ahora en la frecuencia del nuevo polo dominante introducido por el compensador:

   $$BW = f_{-3\,\text{dB}} \approx 1{,}19\,\text{kHz} \tag{3.10}$$

   lo que evidencia una reducción drástica del ancho de banda útil a lazo abierto a menos del 10% del valor original.

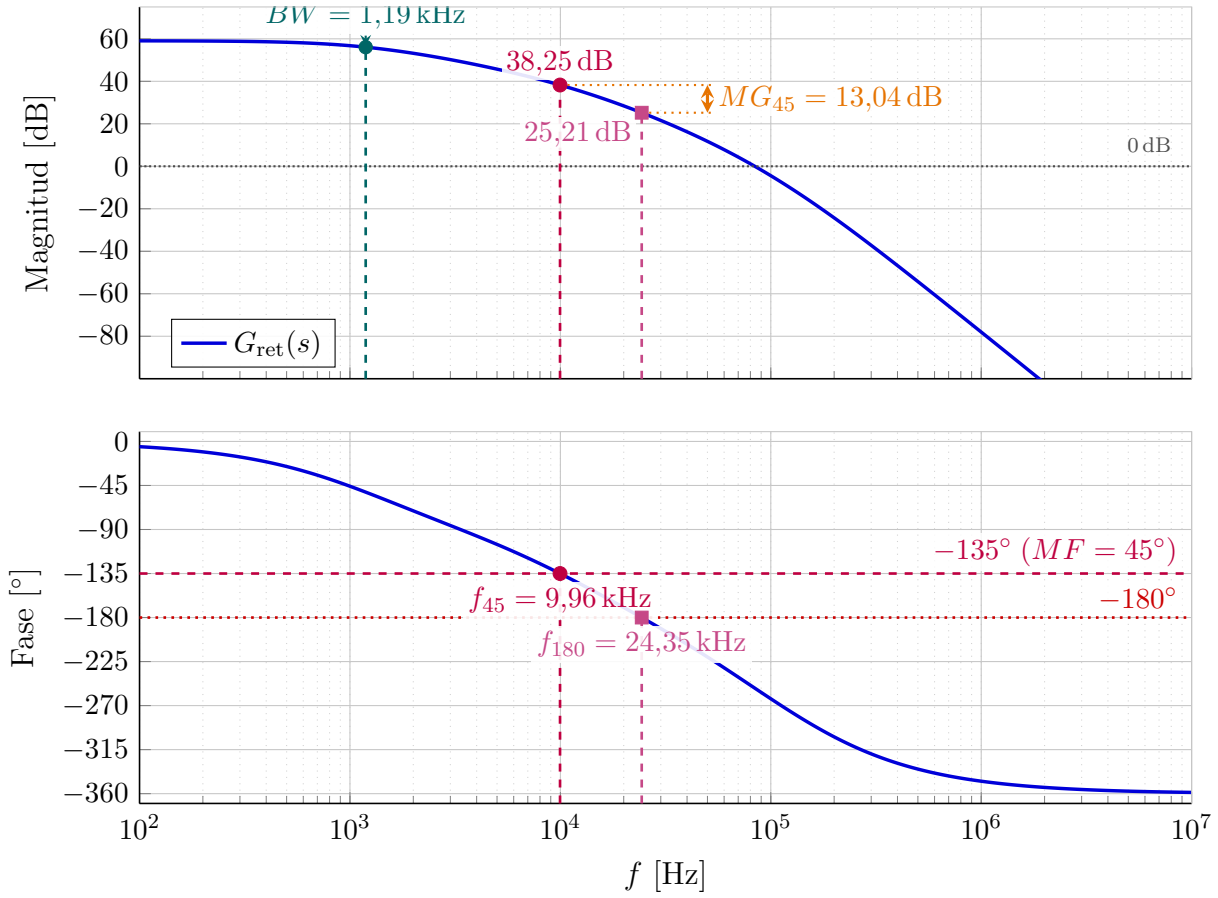


Figura 3.3: Diagrama de Bode del sistema compensado con red de retardo $G_{\text{ret}}(s)$, indicando gráficamente el ancho de banda (BW), la frecuencia para $MF = 45°$ (f_{45}) y el margen de ganancia (MG_{45}).

2. **Margen de ganancia para $MF = 45°$ (MG_{45}):** Sobre la curva de fase, el punto donde la fase alcanza $-135°$ (correspondiente a $MF = 45°$) se sitúa en $f_{45} \approx 9{,}96\,\text{kHz}$, donde la curva de magnitud entrega:

$$|G_{\text{ret}}(f_{45})|_{\text{dB}} \approx 38{,}25\,\text{dB} \tag{3.11}$$

Por su parte, la traza de fase corta a $-180°$ en la frecuencia gráfica:

$$f_{180} \approx 24{,}35\,\text{kHz} \tag{3.12}$$

donde la magnitud del sistema compensado vale:

$$|G_{\text{ret}}(f_{180})|_{\text{dB}} \approx 25{,}21\,\text{dB} \tag{3.13}$$

El margen de ganancia para $MF = 45°$ se determina como la diferencia vertical entre ambas cotas:

$$MG_{45} = |G_{\text{ret}}(f_{45})|_{\text{dB}} - |G_{\text{ret}}(f_{180})|_{\text{dB}} = 38{,}25\,\text{dB} - 25{,}21\,\text{dB} = 13{,}04\,\text{dB} \tag{3.14}$$

El margen de ganancia directo respecto de 0 dB se ubica en $-25{,}21$ dB.

Ítem 4: Compensador de Atraso-Adelanto

La red de compensación de atraso-adelanto se diseña a partir de la topología serie conformada por los elementos $R_1 \to R_2 \to C$, tomando la salida de tensión en el nodo intermedio ubicado antes de R_2, tal como se representa en el esquemático de la Figura 3.4.

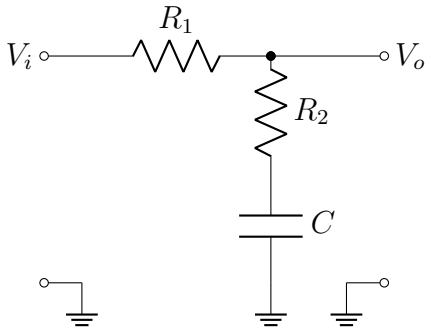


Figura 3.4: Esquema circuital del compensador de atraso-adelanto (red serie $R_1 \to R_2 \to C$).

La impedancia de la rama en derivación formada por R_2 y C en serie responde a:

$$Z_2(s) = R_2 + \frac{1}{sC} = \frac{sR_2C + 1}{sC} \tag{3.15}$$

mientras que la impedancia de entrada en circuito abierto vale:

$$Z_{\text{in}}(s) = R_1 + Z_2(s) = R_1 + R_2 + \frac{1}{sC} = \frac{s(R_1 + R_2)C + 1}{sC} \tag{3.16}$$

Aplicando divisor de impedancias, la función de transferencia resulta:

$$G_{c2}(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_2(s)}{Z_{\text{in}}(s)} = \frac{sR_2C + 1}{s(R_1 + R_2)C + 1} = \frac{1 + \frac{s}{2\pi f_z}}{1 + \frac{s}{2\pi f_p}} \tag{3.17}$$

de donde se desprenden las expresiones de las frecuencias singulares:

$$f_z = \frac{1}{2\pi R_2 C}, \qquad f_p = \frac{1}{2\pi(R_1 + R_2)C} \tag{3.18}$$

Dado que $R_1 > 0$, se comprueba rigurosamente que $f_p < f_z$. Para el Grupo 5, los valores asignados son $f_p = 220\,\text{kHz}$ y $f_z = 1{,}1\,\text{MHz} = 1100\,\text{kHz}$. Fijando $C = 100\,\text{pF} = 10^{-10}\,\text{F}$, se procede al cálculo secuencial de las resistencias:

1. **Cálculo de R_2 (a partir de f_z):**

$$R_2 = \frac{1}{2\pi f_z C} = \frac{1}{2\pi \cdot 1{,}1 \times 10^6\,\text{Hz} \cdot 100 \times 10^{-12}\,\text{F}} \approx 1446{,}86\,\Omega \tag{3.19}$$

(Valor normalizado comercial al 1%: $R_2 = 1{,}45\,\text{k}\Omega$).

2. **Cálculo de R_1 (a partir de f_p y R_2):**

$$R_1 + R_2 = \frac{1}{2\pi f_p C} = \frac{1}{2\pi \cdot 220 \times 10^3\,\text{Hz} \cdot 100 \times 10^{-12}\,\text{F}} \approx 7234{,}32\,\Omega \tag{3.20}$$

Despejando R_1:

$$R_1 = (R_1 + R_2) - R_2 = 7234{,}32\,\Omega - 1446{,}86\,\Omega \approx 5787{,}45\,\Omega \tag{3.21}$$

(Valor normalizado comercial al 1%: $R_1 = 5{,}76\,\text{k}\Omega$).

La función de transferencia en cascada con la planta resulta:

$$G_{\text{aa}}(s) = \frac{900\left(1 + \frac{s}{2\pi\cdot 1{,}1\times 10^6}\right)}{\left(1 + \frac{s}{2\pi\cdot 220\times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi\cdot 12\times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi\cdot 70\times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi\cdot 140\times 10^3}\right)} \tag{3.22}$$

En la Figura 3.5 se exhibe el diagrama de Bode correspondiente a esta topología.

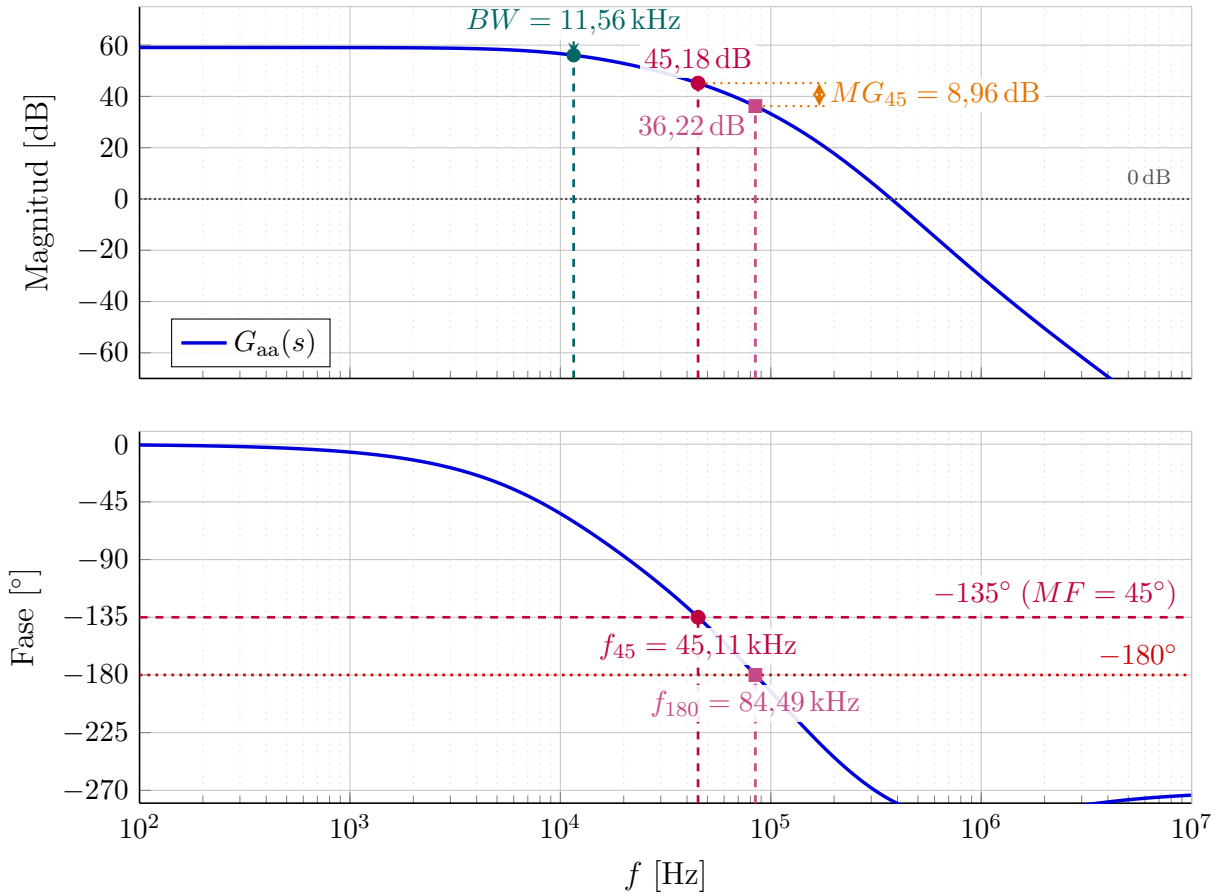


Figura 3.5: Diagrama de Bode del sistema con compensador de atraso-adelanto $G_{\text{aa}}(s)$, señalando el ancho de banda (BW), la frecuencia para $MF = 45°$ (f_{45}) y el margen de ganancia (MG_{45}).

A partir del examen de la Figura 3.5, se determinan gráficamente los siguientes valores:

1. **Frecuencia y ganancia para $MF = 45°$:** Localizando el desfasaje de $-135°$ sobre la curva de fase, se proyecta hacia el eje de frecuencias, leyendo:

$$f_{45} \approx 45{,}11\,\text{kHz} \tag{3.23}$$

   Sobre la misma vertical en el gráfico de magnitud, la ganancia correspondiente se lee directamente como:

$$|G_{\text{aa}}(f_{45})|_{\text{dB}} \approx 45{,}18\,\text{dB} \quad (\approx 181{,}50 \text{ veces}) \tag{3.24}$$

   Por consiguiente, para fijar $MF = 45°$ se requiere una atenuación de lazo de $\beta = 1/181{,}5 \approx 0{,}00551$ $(-45{,}18\,\text{dB})$.

2. **Margen de ganancia (MG_{45}):** El cruce de fase por $-180°$ se localiza gráficamente en:

$$f_{180} \approx 84{,}49\,\text{kHz} \tag{3.25}$$

   donde la curva de magnitud entrega:

$$|G_{\text{aa}}(f_{180})|_{\text{dB}} \approx 36{,}22\,\text{dB} \tag{3.26}$$

   El margen de ganancia para $MF = 45°$ se obtiene de la cota vertical entre f_{45} y f_{180}:

$$MG_{45} = 45{,}18\,\text{dB} - 36{,}22\,\text{dB} = 8{,}96\,\text{dB} \tag{3.27}$$

   mientras que el margen de ganancia directo respecto de $0\,\text{dB}$ se ubica en $-36{,}22\,\text{dB}$.

3. **Ancho de banda a lazo abierto (BW):** La cota de $-3\,\text{dB}$ respecto de continua se mantiene en:

$$BW = f_{-3\,\text{dB}} \approx 11{,}56\,\text{kHz} \tag{3.28}$$

   evidenciando que este compensador no degrada el ancho de banda base de la planta.

Ítem 5: Análisis Comparativo y Explicación de Diferencias

La Figura 3.6 ilustra la superposición directa de los diagramas de Bode para la planta original y las dos configuraciones compensadas. Por su parte, la Tabla 3.1 resume las magnitudes cuantitativas deducidas gráficamente.

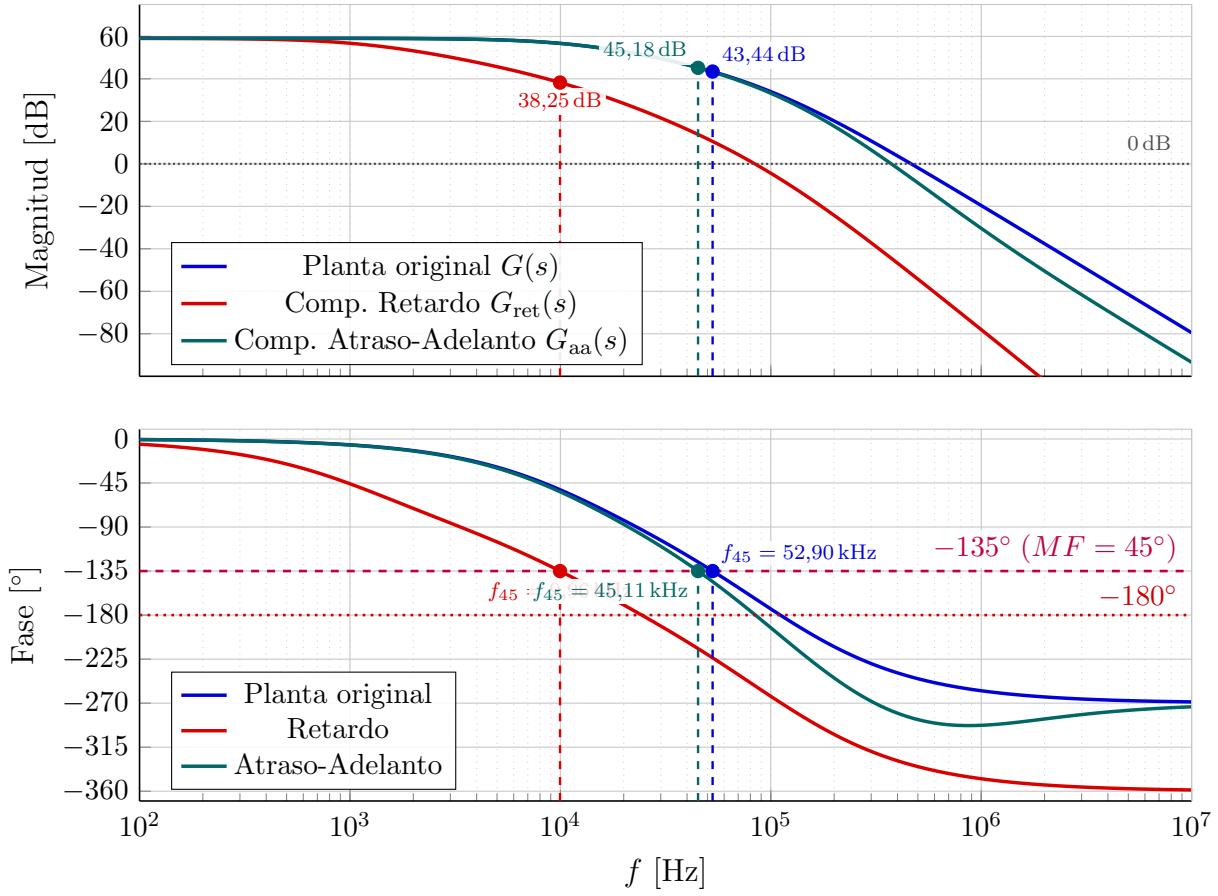


Figura 3.6: Comparativa gráfica de Bode (magnitud y fase) entre la planta original $G(s)$, con compensador de retardo $G_{\text{ret}}(s)$ y con compensador de atraso-adelanto $G_{\text{aa}}(s)$.

A partir de la confrontación de los resultados de los Ítems 3 y 4, se explican las siguientes diferencias fundamentales:

1. **Impacto sobre el ancho de banda y la frecuencia de corte:** La frecuencia de corte de la función de transferencia viene determinada por el punto donde la ganancia cae 3 dB respecto del valor máximo en baja frecuencia ($BW = f_{-3\,\text{dB}}$). En la planta original sin compensar, dicha frecuencia es $BW = 11{,}59\,\text{kHz}$, impuesta fundamentalmente por su primer polo ($f_1 = 12\,\text{kHz}$).

   Al incorporar el compensador de retardo, el polo introducido a baja frecuencia ($f_d = 1{,}2\,\text{kHz}$) actúa como dominante y fuerza una caída prematura de $-20\,\text{dB}\,\text{dec}^{-1}$, contrayendo drásticamente el ancho de banda a $BW = 1{,}19\,\text{kHz}$ (pérdida del 89,7%). En

Parámetro / Especificación	**Planta Original**	**Comp. Retardo**	**Comp. Atraso-Adelanto**
Ganancia estática K	900 (59,08 dB)	900 (59,08 dB)	900 (59,08 dB)
Ancho de banda a -3 dB (BW_{LA})	11,59 kHz	1,19 kHz	11,56 kHz
Frecuencia para $MF = 45°$ (f_{45})	52,90 kHz	9,96 kHz	45,11 kHz
Ganancia disponible en f_{45} ($\lvert G(f_{45})\rvert$)	43,44 dB (148,6×)	38,25 dB (81,8×)	45,18 dB (181,5×)
Frecuencia de cruce de fase $-180°$ (f_{180})	110,99 kHz	24,35 kHz	84,49 kHz
Ganancia en cruce $-180°$ ($\lvert G(f_{180})\rvert$)	32,14 dB	25,21 dB	36,22 dB
Margen de Ganancia para $MF = 45°$ (MG_{45})	11,30 dB	13,04 dB	8,96 dB
Margen de Ganancia directo (MG)	$-32{,}14$ dB	$-25{,}21$ dB	$-36{,}22$ dB
Frecuencia de cruce 0 dB sin atenuar ($f_{0\,\text{dB}}$)	464,42 kHz	83,94 kHz	373,66 kHz
Margen de Fase sin atenuar (MF_{directo})	$-63{,}17°$	$-72{,}17°$	$-97{,}76°$

Cuadro 3.1: Cuadro comparativo de las características obtenidas a partir de los diagramas de Bode para el Grupo 5.

marcado contraste, la red de atraso-adelanto ubica su polo en $f_p = 220$ kHz y su cero en $f_z = 1{,}1$ MHz, ambos por encima de los polos de la planta, preservando la frecuencia de corte prácticamente intacta en $BW = 11{,}56$ kHz y conservando plenamente la velocidad de respuesta de la planta.

Por otro lado, la condición de margen de fase $MF = 45°$ (desfasaje de $-135°$) se alcanza a $f_{45} = 9{,}96$ kHz en el compensador de retardo y a $f_{45} = 45{,}11$ kHz en atraso-adelanto, corroborando que este último admite operar a frecuencias sensiblemente mayores bajo el mismo margen de estabilidad.

2. **Margen de estabilidad y atenuación de alta frecuencia:** El compensador de retardo entrega un margen de ganancia superior ($MG_{45} = 13{,}04$ dB frente a 8,96 dB).

Conclusiones

El análisis de estabilidad en frecuencia desarrollado en este trabajo corrobora la necesidad imperativa de incorporar redes de compensación en lazos realimentados de orden superior a dos. La planta original asignada al Grupo 5, caracterizada por una ganancia estática $K = 900$ (59,08 dB) y tres polos reales en 12 kHz, 70 kHz y 140 kHz, presenta un margen de ganancia directo fuertemente negativo de $-32{,}14$ dB ante realimentación unitaria, lo que ratifica la divergencia incondicional del sistema sin acondicionamiento de lazo. La imposición de un margen de fase de diseño $MF = 45°$ permitió establecer de manera unívoca la cota de amortiguación deseada, situando la frecuencia de cruce de ganancia en el punto exacto donde la fase alcanza los $-135°$.

El contraste entre las dos metodologías de compensación pasiva evidenció un compromiso severo entre velocidad de respuesta y margen de estabilidad. El compensador de retardo, configurado con $R = 1{,}33\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\text{nF}$ para fijar el polo en $f_d = 1{,}2\,\text{kHz}$, actúa bajo el principio de polo dominante: fuerza la caída de la curva de módulo a bajas frecuencias y sitúa la frecuencia para $MF = 45°$ en $f_{45} = 9{,}96\,\text{kHz}$. Si bien esta acción otorga un margen de ganancia elevado de 13,04 dB al cruzar la fase por $-180°$ en 24,35 kHz, la penalización sobre el ancho de banda de la función de transferencia es severa: la frecuencia de corte a -3 dB cae a $BW = 1{,}19\,\text{kHz}$, contrayéndose a prácticamente una décima parte del valor original de la planta.

En contraposición, el compensador de atraso-adelanto sintetizado a partir de la red serie $R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow C$ ($R_1 = 5{,}76\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 1{,}45\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{pF}$) preserva la dinámica rápida del sistema al posicionar su polo en $f_p = 220\,\text{kHz}$ y su cero en $f_z = 1{,}1\,\text{MHz}$. En este esquema, la frecuencia de corte a -3 dB se mantiene prácticamente inalterada en $BW = 11{,}56\,\text{kHz}$, mientras que la frecuencia correspondiente al margen de fase de 45° se ubica en $f_{45} = 45{,}11\,\text{kHz}$, registrando un margen de ganancia de 8,96 dB frente al cruce de $-180°$ en 84,49 kHz. Aunque el margen de ganancia resulta 4,08 dB inferior al obtenido mediante el retardo puro, el sistema preserva íntegro su ancho de banda base y verifica simultáneamente el criterio estándar de estabilidad en ingeniería analógica ($MG \geq 6\,\text{dB}$).

Desde una perspectiva constructiva y de viabilidad técnica, la red de atraso-adelanto resulta óptima para etapas de amplificación de instrumentación o procesamiento de señales donde el tiempo de establecimiento sea un parámetro crítico, requiriendo un diseño cuidadoso de pistas para mitigar capacidades parásitas frente a los 100 pF nominales. Por otro lado, la compensación por retardo RC se perfila como la alternativa idónea en aplicaciones donde prime la inmunidad al ruido y la tolerancia frente a derivas térmicas o dispersión de fabricación, a costa de una respuesta temporal perceptiblemente más lenta.

Fuentes

[Gra+09] Paul R. Gray et al. *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits*. 5ª ed. John Wiley & Sons, 2009.

[Oga10] Katsuhiko Ogata. *Modern Control Engineering*. 5ª ed. Prentice Hall, 2010.

[Sed+20] Adel S. Sedra et al. *Microelectronic Circuits*. 8ª ed. Oxford University Press, 2020.

[Cá26] Cátedra de Electrónica Aplicada II. *Respuesta en frecuencia con realimentación: Guía de Consignas y Parámetros de Diseño*. Departamento de Ingeniería Electrónica. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. 2026.